BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

RESERVASI MEJA BILLIARD MOBILE APP

Informasi Dokumen

Parameter	Detail Informasi
Nama Proyek	Mobile Application Sistem Reservasi Meja Billiard
Jenis Dokumen	Business Requirement Document (BRD)
Pemilik Proyek	Pengelola Tempat Billiard
Pengguna Sistem	Admin/Pengelola dan Pelanggan
Platform	Mobile (Android & iOS) & Web Admin Panel
Teknologi Utama	Flutter (Dart), Android Studio, Google Sign-In (Firebase Auth), Laravel (REST API Backend), Filament Admin Panel, MariaDB, Midtrans Payment Gateway
Penyusun	David Yehezkiel
Versi Dokumen	1.2

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Bisnis

Tempat billiard membutuhkan sistem reservasi berbasis aplikasi mobile yang efektif dan aman. Proses pemesanan manual atau formulir biasa tanpa otentikasi sering memicu data pesanan fiktif, verifikasi kontak yang lambat, serta ketidaknyamanan bagi pelanggan yang harus berulang kali memasukkan identitas.

Aplikasi Mobile Reservasi Meja Billiard berbasis Flutter ini dikembangkan untuk memudahkan pelanggan melakukan reservasi langsung dari smartphone Android/iOS secara praktis. Dengan adanya integrasi Google Sign-In (Login via Gmail), pelanggan dapat masuk secara cepat dengan satu klik, tanpa perlu mengisi formulir pendaftaran manual, serta menjamin kevalidan email pengguna. Melalui aplikasi mobile ini, pelanggan dapat melihat lantai, denah interaktif meja, jadwal kosong real-time, serta memilih metode

pembayaran secara cashless maupun cash/offline. Admin mengelola data lantai, meja, jadwal, dan transaksi melalui dashboard web admin berbasis Filament.

Sistem terintegrasi penuh dengan Payment Gateway Midtrans, Firebase Authentication (Google Sign-In), dan REST API Laravel agar proses reservasi berjalan aman dan otomatis.

1.2. Tujuan Bisnis

1. Mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi meja billiard secara online langsung dari smartphone Android/iOS.
2. Menyediakan mekanisme otentikasi akun yang cepat, aman, dan tepercaya menggunakan Google Sign-In (Gmail).
3. Menyediakan antarmuka (UI) mobile yang responsif, cepat, dan intuitif menggunakan Flutter.
4. Mengurangi risiko jadwal bentrok dan pemesanan fiktif pada pemesanan meja billiard.
5. Membantu admin mengelola data meja, jadwal, booking, user terdaftar, dan status pembayaran dari dashboard.
6. Menyediakan pilihan pembayaran cash/offline dan cashless melalui payment gateway Midtrans.
7. Meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan pelanggan lewat notifikasi status reservasi langsung ke email Gmail / WhatsApp pelanggan.

1.3. Target Pengguna

- **Pelanggan (Customer Mobile App):** Pelanggan yang menginstal aplikasi mobile Android/iOS, melakukan login dengan akun Google/Gmail, melihat denah meja & jadwal kosong, serta melakukan booking meja.
- **Admin (Web Admin Panel):** Admin/Pengelola yang mengelola sistem dari web admin panel untuk mengonfirmasi pesanan, memantau akun terdaftar, verifikasi pembayaran cash, dan mengatur data fasilitas meja.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Sistem Mencakup Fitur Berikut:

1. **Aplikasi Mobile Pelanggan (Flutter/Android Studio):**
    - Halaman Login dengan tombol Google Sign-In (Login via Gmail) & Opsi Guest Mode.
    - Halaman Profil User yang menampilkan foto profil Google, nama, dan email Gmail yang terhubung.
    - Halaman Splash & Home untuk melihat pilihan lantai dan informasi tempat billiard.
    - Halaman Denah Lantai Interaktif (Lantai 1 & 2 reguler, Lantai 3 VIP Room).
    - Halaman Detail Meja yang menampilkan spesifikasi meja, stick, dan jadwal per jam dengan indikator slot available/booked.
    - Form Reservasi Mobile (Otomatis terisi Nama & Email dari akun Google, tinggal melengkapi Nomor WhatsApp).
    - Fitur Pemilihan Metode Pembayaran (Cash/Offline & Cashless via Midtrans).
    - Halaman Pembayaran/WebView Payment Gateway Midtrans.

    - Halaman Riwayat Reservasi Pelanggan (My Bookings) yang tersimpan sesuai akun Gmail terdaftar.
2. **Dashboard Web Admin (Laravel + Filament):**
    - Dashboard ringkasan reservasi, akun terdaftar, dan pendapatan.
    - CRUD data lantai, meja billiard, dan fasilitas.
    - Kelola Data User Terdaftar (Email Gmail, Nama, No. HP).
    - Pengelolaan data booking, status booking, dan status pembayaran.
3. **REST API Backend (Laravel 12):**
    - Endpoint autentikasi OAuth / Google Firebase ID Token verification.
    - Endpoint data lantai, meja, jadwal real-time, dan pemesanan.
    - Endpoint Webhook Midtrans untuk sinkronisasi pembayaran otomatis.

2.2. Di Luar Ruang Lingkup:

1. Sistem membership bertingkat & poin reward.
2. Manajemen stok makanan & minuman (F&B).
3. Pengelolaan gaji karyawan.
4. Laporan keuangan komprehensif.
5. Sistem refund saldo otomatis via payment gateway.
6. Dukungan multi-cabang tempat billiard.

2.3. Fitur-Fitur Yang Dimiliki Sistem:

2.3.1. Autentikasi & Akun Mobile:

- Login Google / Gmail One-Tap Sign In.
- Sinkronisasi Profil (Foto Google, Nama Lengkap, Email).
- Session Token Management (Sanctum/JWT API Token).
- Fitur Logout Akun.

2.3.2. Dashboard/Katalog Meja Mobile:

- Pilihan Lantai & Denah Visual.
- Nama & Kode Meja (misal: MJ-001).
- VIP Name Tag & Tipe Ruangan.
- Spesifikasi Meja & Stick Billiard.
- Status Ketersediaan Real-Time per Jam.

2.3.3. Dashboard Booking Admin & Riwayat Mobile:

- Kode Booking / Reference ID.
- Akun Pemesan (Nama & Email Gmail).
- Meja Yang Dipesan & Tanggal/Jam Pemesanan.
- Nomor Telepon WhatsApp.
- Metode Pembayaran (Cash / Cashless).
- Status Booking (pending, confirmed, cancelled).
- Status Pembayaran (belum_lunas, menunggu_pembayaran, lunas, gagal).

3. STAKEHOLDER

Peran Stakeholder	Deskripsi Tanggung Jawab
Pemilik Tempat Billiard	Pemilik kebutuhan bisnis dan pengambil keputusan utama.
Admin / Pengelola	Mengelola data meja, jadwal, data user terdaftar, dan verifikasi pembayaran.
Pelanggan (Mobile User)	Melakukan Login Google/Gmail, melihat ketersediaan meja, dan melakukan reservasi.
Google Cloud / Firebase Auth	Menyediakan layanan autentikasi Google Sign-In secure token.
Payment Gateway Midtrans	Memproses transaksi online cashless (QRIS, VA, E-Wallet).
Mobile Developer (Flutter)	Membangun dan memelihara aplikasi mobile Flutter & plugin Google Sign-In.
Backend Developer (Laravel)	Membangun REST API, Verifikasi Token OAuth, Database, dan Admin Panel.

4. KEBUTUHAN PENGGUNA

4.1. Kebutuhan Pelanggan (Mobile App)

1. Melakukan login praktis dengan akun Google / Gmail tanpa harus mendaftar ulang secara manual.
2. Menampilkan Splash screen, profil pengguna, dan halaman utama aplikasi mobile.
3. Menampilkan daftar lantai (Lantai 1, 2, dan VIP Lantai 3) dan denah meja visual.
4. Menampilkan spesifikasi meja dan slot jadwal jam bermain real-time.
5. Mengisi form reservasi di mana Nama dan Email terisi otomatis dari akun Gmail terdaftar.
6. Memilih metode pembayaran Cash/Offline atau Cashless.
7. Membuka halaman Snap Midtrans WebView jika memilih cashless.
8. Menampilkan riwayat transaksi/booking berdasarkan akun Gmail yang sedang login.

4.2. Kebutuhan Admin (Web Admin)

1. Login aman ke admin panel Filament.
2. Mengelola data lantai, posisi meja, dan spesifikasi.
3. Melihat daftar pelanggan yang terdaftar melalui Google Sign-In.
4. Memantau seluruh masuknya reservasi dari aplikasi mobile.
5. Mengubah status booking (pending/confirmed/cancelled) dan status pembayaran.
6. Memantau metode pembayaran dan Snap Token Midtrans.

5. PROSES BISNIS SISTEM

Proses bisnis sistem mencakup alur login Google/Gmail oleh pelanggan mobile, verifikasi ID Token ke backend Laravel, pemilihan lantai/meja/jam, pengisian form reservasi (auto-fill dari profil Gmail), pemilihan metode pembayaran (cash di tempat / cashless via Midtrans WebView), webhook callback Midtrans untuk meng-update status otomatis menjadi lunas, serta pengelolaan data booking dan verifikasi pembayaran cash oleh Admin melalui Web Panel Filament.

6. USE CASE

Sistem memiliki aktor utama: Pelanggan Mobile, Google Cloud / Firebase Auth, Payment Gateway Midtrans, dan Administrator Web Filament.

- **Pelanggan Mobile:** Melakukan Login via Google/Gmail, melihat Katalog & Denah Meja, melihat Detail & Jadwal Kosong, Mengisi Form Booking (auto fill Gmail), Melakukan Pembayaran (Cash/Cashless), dan Melihat Riwayat Booking Akun Gmail.
- **Administrator Web:** Login ke dashboard Filament, melihat user terdaftar, mengelola data lantai/meja/fasilitas, mengubah status reservasi, serta memverifikasi pembayaran offline/cash.

7. FUNCTIONAL REQUIREMENT

ID Requirements	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-001	Aplikasi mobile harus menyediakan fitur Login Google / Gmail menggunakan OAuth/Firebase Auth.	High
FR-002	Backend API harus memverifikasi ID Token Google dan mengembalikan Session Token (Sanctum/JWT).	High
FR-003	Aplikasi mobile harus menampilkan Splash Screen, Profil Akun Gmail, dan Dashboard Utama.	High
FR-004	Aplikasi mobile harus menampilkan daftar lantai (Lantai 1, 2, dan VIP Lantai 3) dan denah meja.	High
FR-005	Sistem backend harus menyediakan REST API JSON untuk	High

ID Requirements	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Prioritas
	mengonsumsi data lantai, meja, jadwal, dan user.	
FR-006	Aplikasi mobile harus menampilkan slot jadwal jam per hari dan membedakan slot booked vs available.	High
FR-007	Form booking mobile harus secara otomatis mengisi Nama dan Email pelanggan berdasarkan akun Gmail.	High
FR-008	Sistem backend harus melakukan validasi ganda agar tidak ada dua booking pada meja dan jam yang sama.	High
FR-009	Aplikasi mobile harus menyediakan pilihan metode pembayaran Cash/Offline dan Cashless.	High
FR-010	Sistem harus mengintegrasikan Midtrans Payment Gateway (Snap API/SDK) pada aplikasi Flutter.	High
FR-011	Backend Laravel harus menerima Webhook callback status pembayaran dari Midtrans.	High
FR-012	Sistem harus mengupdate status pembayaran menjadi lunas secara otomatis saat payment berhasil.	High
FR-013	Admin dapat melihat daftar User terdaftar dari Google Sign-In serta CRUD data meja/lantai di Filament.	High
FR-014	Admin harus dapat mengubah status booking dan status pembayaran cash secara manual.	High
FR-015	Aplikasi mobile harus menampilkan riwayat reservasi yang terhubung khusus dengan akun Gmail pengguna.	High

8. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT

- **NFR-001 (Mobile Framework):** Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter (Dart) di Android Studio.
- **NFR-002 (Authentication):** Menggunakan google_sign_in package di Flutter dan OAuth 2.0 / Firebase Auth.
- **NFR-003 (Backend Architecture):** Backend menggunakan Laravel 12 berbasis REST API JSON (Laravel Sanctum Auth).
- **NFR-004 (Admin Dashboard):** Menggunakan Filament v3 Admin Panel.
- **NFR-005 (Database):** Menggunakan MariaDB/MySQL dengan relasi terstruktur.
- **NFR-006 (Performance API):** Respon REST API < 2 detik pada jaringan seluler 4G/5G/WiFi.
- **NFR-007 (Security & Credential):** API Key Midtrans & Client Secret Google OAuth disimpan aman di .env backend.
- **NFR-008 (Integritas Data):** Sistem wajib mengimplementasikan Database Transaction & Locking agar mencegah bentrok jadwal.

9. BUSINESS RULE

- **BR-001:** Pelanggan wajib melakukan Login menggunakan akun Google / Gmail sebelum dapat menyelesaikan pesanan reservasi.
- **BR-002:** Data email pelanggan yang tersimpan pada pesanan wajib sama dengan email akun Gmail terdaftar.
- **BR-003:** Satu meja billiard hanya dapat dibooking oleh satu pelanggan pada tanggal dan slot jam yang sama.
- **BR-004:** Slot jam yang sudah berstatus booked terunci secara otomatis di aplikasi mobile dan tidak dapat dipesan lagi.
- **BR-005:** Pembayaran dengan metode Cash otomatis berstatus awal belum_lunas dan booking berstatus pending.
- **BR-006:** Pembayaran Cashless via Midtrans memiliki status awal menunggu_pembayaran dengan batas waktu expired.
- **BR-007:** Jika transaksi Midtrans dikonfirmasi settlement, status pembayaran otomatis berubah menjadi lunas dan booking confirmed.
- **BR-008:** Jika masa pembayaran habis/batal, status pembayaran menjadi gagal dan slot jam dilepas kembali.

10. DATA REQUIREMENT

10.1. Data User / Pelanggan

ID User, Google ID / Firebase UID, Nama Lengkap, Email Gmail, Avatar/Foto Profil, Nomor WhatsApp, Tanggal Terdaftar.

10.2. Data Lantai

ID Lantai, Nama Lantai, Nomor Lantai, Deskripsi, Spesifikasi Default Meja & Stick, Status VIP (Boolean).

10.3. Data Meja Billiard

ID Meja, ID Lantai, Kode Meja (MJ-001), Nama Meja, Ruangan, Posisi Koordinat UI Denah, Deskripsi, Status Aktif.

10.4. Data Booking

ID Booking, Kode Transaksi, ID User (Relasi ke User Gmail), ID Meja, Tanggal Booking, Jam Mulai, Jam Selesai, Nama Pemesan, Email Gmail, Nomor Phone (WhatsApp), Total Biaya, Metode Pembayaran (cash/cashless), Status Booking, Status Pembayaran, Snap Token Midtrans, Waktu Expired.

11. INTEGRASI SISTEM

- **Integrasi Google Sign-In Auth:** User menekan button Google Sign-In, SDK google_sign_in meminta otorisasi Google, mengembalikan idToken, Flutter mengirim idToken ke Laravel API (POST /api/auth/google), backend verifikasi token & menerbitkan Sanctum Token.
- **Integrasi Mobile Flutter - REST API Laravel:**
    - POST /api/auth/google
    - GET /api/user/profile
    - GET /api/floors
    - GET /api/tables
    - POST /api/bookings
    - GET /api/bookings/history
- **Integrasi Midtrans Payment Gateway:** Flutter kirim booking request + Bearer Token, Backend Laravel minta snap_token ke Midtrans, Flutter buka Snap WebView, Midtrans kirim Webhook callback (POST /api/webhook/midtrans) ke Laravel.

12. STATUS DATA

12.1. Status Booking

- pending: Pesanan telah dibuat, menunggu konfirmasi atau pembayaran.
- confirmed: Pesanan terkonfirmasi, meja siap digunakan.
- cancelled: Pesanan dibatalkan (karena pembayaran expired atau dibatalkan admin).

12.2. Status Pembayaran

- belum_lunas: Pembayaran metode cash belum dibayarkan di lokasi.
- menunggu_pembayaran: Transaksi online cashless dibuat, menunggu pembayaran di Midtrans.
- lunas: Pembayaran online/cash telah sukses diverifikasi.
- gagal: Transaksi expired, ditolak, atau batal.

13. ACCEPTANCE CRITERIA

- **AC-001:** Pelanggan dapat melakukan Login menggunakan akun Google/Gmail di aplikasi Flutter dengan sukses.
- **AC-002:** Nama dan Email Gmail pelanggan secara otomatis muncul dan terkunci pada form reservasi mobile.
- **AC-003:** Pelanggan dapat melihat daftar lantai, denah meja, dan slot jam real-time dari REST API.
- **AC-004:** Sistem menolak reservasi jika slot jam dan meja sudah di-booking oleh pengguna lain.
- **AC-005:** Pelanggan dapat menyelesaikan booking dengan pembayaran cash maupun cashless via Midtrans.
- **AC-006:** Webhook Midtrans memperbarui status pembayaran menjadi lunas secara otomatis tanpa intervensi manual.
- **AC-007:** Admin dapat melihat daftar User terdaftar (Gmail) dan kelola reservasi dari Admin Panel Filament.

14. RISIKO DAN MITIGASI

Identifikasi Risiko	Dampak	Strategi Mitigasi
Mismatch SHA-1 Fingerprint Google	Auth Google Sign-In gagal/error pada Android build.	Daftarkan SHA-1 debug dan release keystore ke Google Cloud / Firebase Console secara presisi.
Koneksi Internet HP Lemah	Transaksi terputus atau loading lambat.	Terapkan error handling, shimmer loading, dan tombol retry pada aplikasi Flutter.
Double Booking Concurrent	Dua pelanggan memboking meja & slot jam sama bersamaan.	Gunakan Database Lock (Atomic Transaction) pada backend Laravel.
Webhook Midtrans Tidak Terkirim	Status transaksi di aplikasi tidak ter-update otomatis.	Sediakan fitur Check Payment Status API secara manual dari HP/Admin.

15. ASUMSI & BATASAN SISTEM

- **Asumsi:**
    a. Pelanggan memiliki akun Google/Gmail aktif di smartphone.
    b. Perangkat HP terhubung internet stabil.
    c. Backend API berjalan pada server HTTPS publik.
- **Batasan Sistem:**
    a. Tidak mencakup F&B (makanan/minuman).
    b. Tidak mencakup refund saldo otomatis.

16. SUCCESS METRICS & PRIORITAS PENGEMBANGAN

- **Success Metrics:** Login Google Sign-In berhasil 100%, reservasi bebas bentrok jadwal, pembayaran Midtrans sukses ter-update otomatis.
- **Prioritas High:** Google Sign-In Auth, Aplikasi Mobile Flutter, REST API Laravel, Midtrans Integration, Admin Dashboard Filament.